

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

31/01/2024

1. Siano $X \sim \text{geo}(p)$ e $Y \sim b(n, p)$ v.a. indipendenti, con $p \in (0, 1)$ e $n \geq 1$. Sia $Z := XY - 1$.
 - a) (2 punti) Determinare il codominio di Z .
 - b) (4 punti) Calcolare $P(Z = -1)$ e $P(Z = 0)$.
 - c) (3 punti) Calcolare $E(Z)$ e dire se può avere valori negativi.
 - d) (2 punti) Supponiamo che $n \leq 2$. Calcolare $P(Z = 2)$.
 - e) (3 punti) Quanto deve valere n affinché $P(X > 4) = P(Y = 0)$?
 - f) (2 punti) Supponiamo ora che n sia molto grande e p molto vicino a 0. Come si approssima Y ?
 - g) (3 punti) Sia $T \sim P(\lambda)$ indipendente da Y . Usando l'approssimazione di e), determinare la legge (approssimata) di $(Y + T)$ e la sua varianza.
 - h) (2 punti) Sia $U \sim b(3, p)$. Ci sono valori di p per cui $P(X = 2) = P(U = 2)$?
2. Si consideri il campione gaussiano X

0.2	0.1	0.3	0.4
0.2	0.2	0.3	0.1

- a) (7 punti) Determinare l'intervallo di fiducia per la media a livello $\alpha = 0.01$.
- b) (4 punti) Sia Y un campione gaussiano di numerosità n e varianza σ^2 nota. Si fissi un livello α di errore. Di quanto occorre aumentare n affinché il raggio dell'intervallo di fiducia per la media di Y diventi $1/3$ di quello per n ?